

电机驱动芯片—— DRV8833、TB6612、 A4950、L298N 的详解与...

电机驱动芯片——DRV8833、TB6612、A4950、L298N 的详解与比较

转载

wx60bf0f6c32435 2021-06-08 16:59:09

文章标签 电机驱动芯片 模块

文章分类 单片机 / 工控 嵌入式

[https://editor.csdn.net/md?](https://editor.csdn.net/md?not_checkout=1&articleId=108814176)

[not_checkout=1&articleId=108814176](https://editor.csdn.net/md?not_checkout=1&articleId=108814176)

一. 全 H 桥电路基础知识

1. 原理图 (以全 NMOS 管为例)

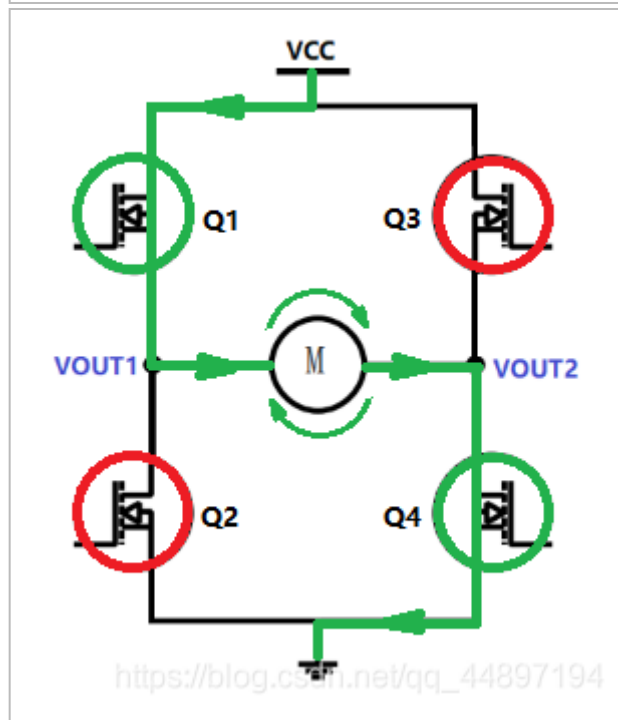


从上图可看出，此电机驱动电路由 4 个 NMOS 管构成，形如 H 型，故名全 H 桥电路。通过控制 4 个 MOS 管的导通与截止达到对中间电机的不同控制效果。NMOS 管的栅极为高电平时导通，低电平时截止。

2.H 桥工作模式

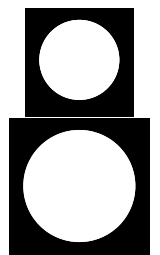
正转模式

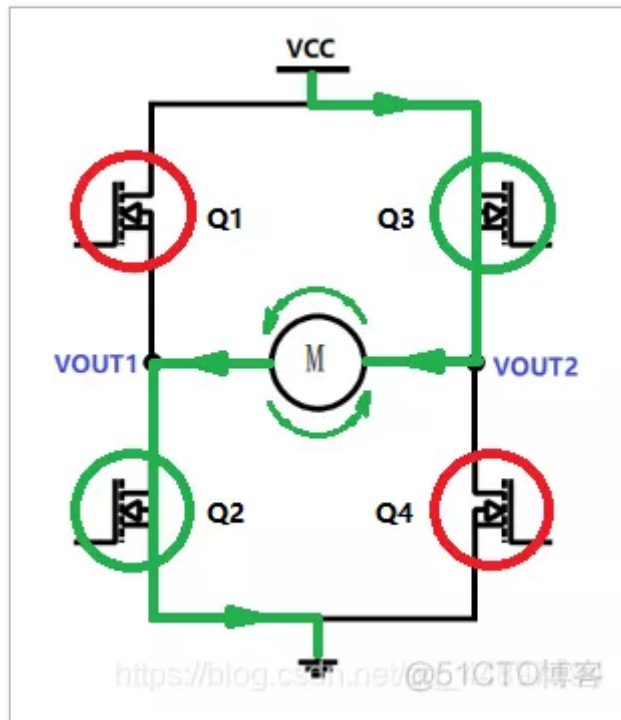
当 Q1、Q4 的栅极为高电平，Q2、Q3 为低电平时，Q1，Q4 导通，如下图所示，电机正向旋转。



反转模式

当 Q2、Q3 的栅极为高电平，Q1、Q4 为低电平时，Q2，Q3 导通，如下图所示，电机反向旋转。





电流衰减模式

可打开下面两篇文章详细了解。

[慢速，混合和快速衰减模式](#)

[步进驱动器中的电流衰减](#)

1. 此处我也进行大致讲解：

所谓衰减模式，可简单理解为如何使电机停下：如果控制电机一直向一个方向旋转不会产生问题。但是如果这是想让电机停下，那么问题就来了。由于电机是感性负载，电流不能突变。在断开电机两端所加的电压时，电机产生的反向电动势很有可能损坏 FET。因此想让电机停下，除了断开供电，还要形成一个续流的回路，释放掉电机上的能量。

2. 驱动和衰减模式图：（来源于数据手册）

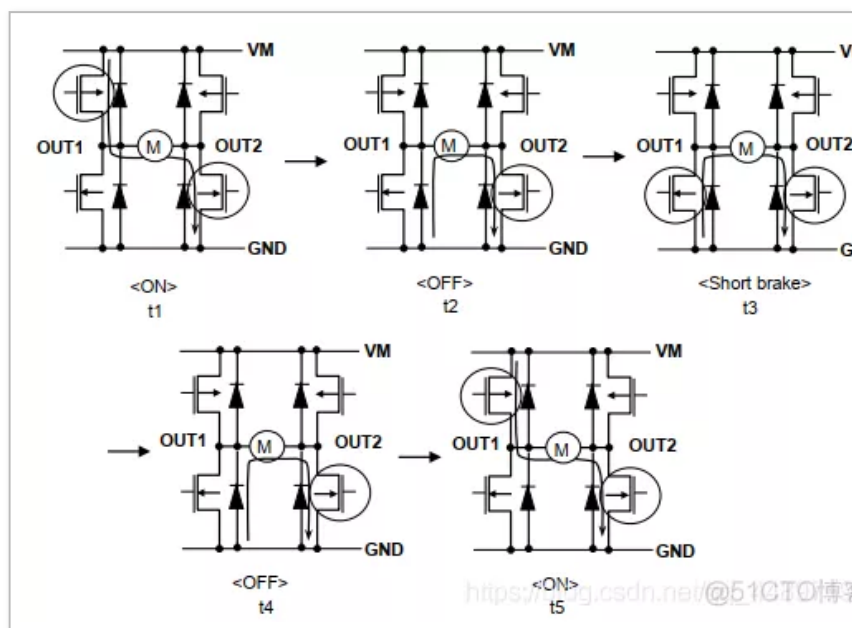
而在慢衰减模式下，电机的两端类似于短接，电流很大且衰减慢，储存的能量被瞬间释放，此时电机瞬间停止，因此该模式又叫制动。

下面这篇文章很好地对其进行了解释：

The Difference Between Slow Decay Mode and Fast Decay Mode in H-Bridge DC Motor Applications

3. 补充

★H 桥中绝对不能出现同侧（左侧 / 右侧）的 FET 同时导通的情况，因为这样会导致电流不经过电机直接到地，形成短路！因此在状态切换时需要一步一步来，而集成 H 桥的芯片一般会在内部自动解决这个问题（利用死区控制），如下图所示：在正转和制动之间切换时，会有一个过渡状态（OFF）。



★此处还需补充一个知识：MOS 管的高端与低端驱动。简单来说，高端驱动即 MOS 管在负载的高电位一端；相反低端驱动即 MOS 管在负载的低电位一端。如上图所示：Q1、Q3 为高端驱动，Q2、Q4 为低端驱动。在 H 桥中也常常被称为上臂和下臂。

★此外，如果对 MOS 管原理有所了解，则可看出，打开高端 NMOS 所需的栅极电压会比打开低端 NMOS 所需的栅极电压

大很多 (要高于驱动电源电压)。(因为开启需要条件 $V_{gs} > V_{th}$, 而高端 MOS 导通后的源极电位较高, 几乎接近电源电压, 此时如果栅极电压仍为电源电压, 则又关断)

★驱动电压越大, 转速越快; 电流越大, 扭矩越大;

★当扭矩 < 负载时, 电机转速会下降, 电流上升从而增大扭矩。当负载非常大, 电机带不动从而停止转动时 (堵转), 电流达到最大值, 此时需特别注意, 很有可能烧坏电机驱动。

二. DRV8833 芯片介绍

1. 基本介绍



该芯片接线和控制都较为简单, 初学可从此芯片模块入手。

由于驱动直流电机需要的电流很大, 单片机 I/O 的驱动能力是远远达不到的。因此需要使用专用的电机驱动芯片。此款电机驱动芯片即是基于上述的 H 桥电路。芯片中共有两个全 H 桥。因此最多可以同时驱动两个直流电机或一个步进电机。(对于步进电机的驱动在我的另外一篇文章进行了详细介绍)

★电源供电电压 2.7~10.8V, 每个 H 桥输出的均方根 (RMS) 电流为 1.5A, 峰值可达 2A。

★内置过热保护和用户可调的限流保护电路。

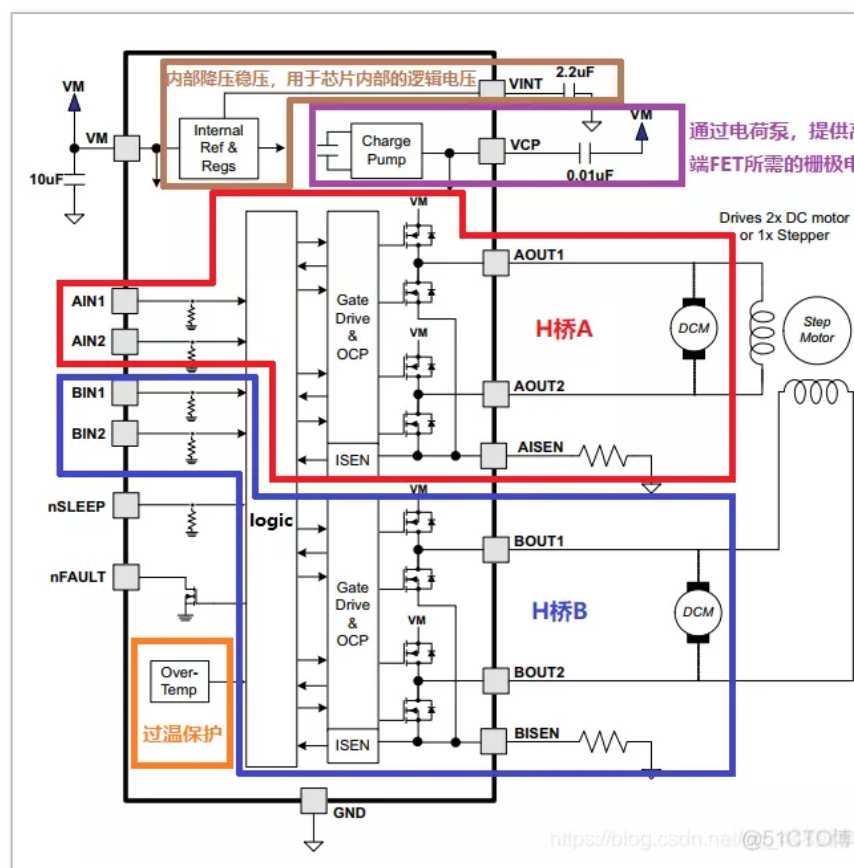
2. 引脚功能

引脚名称	引脚标号	I/O	功能
BOUT1	7	O	H 桥 B 的输出 1 脚
nFAULT	8	OD	当温度过高或通过电流过大时会输

★由于 MOS 管导通后会产生一定的饱和压降 (V_{sat} , 不同芯片有较大差异, 具体看手册), 因此在选择驱动电压 VM 时, 可以接近或比所用电机额定电压稍高。

★芯片逻辑电压 VINT 的选择要根据所用单片机的逻辑电平决定。如果单片机是 5V 逻辑电平, 则 VINT 同样选择 5V 输入。

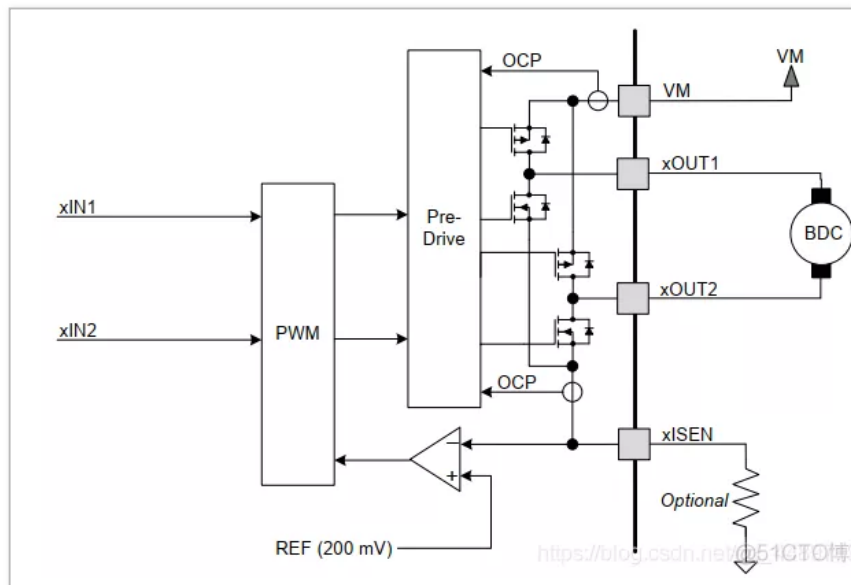
3. 功能框图



框图中也包含了芯片外部所需要的元件, 主要是三个电容以及两个电流检测电阻 (电阻可不接)。

当温度过高, 温度检测保护模块会使 nFAULT 所接的 FET 导通拉到低电平, 同时 H 桥转成衰减模式, 不再给电机供电。

4. 结构详细介绍

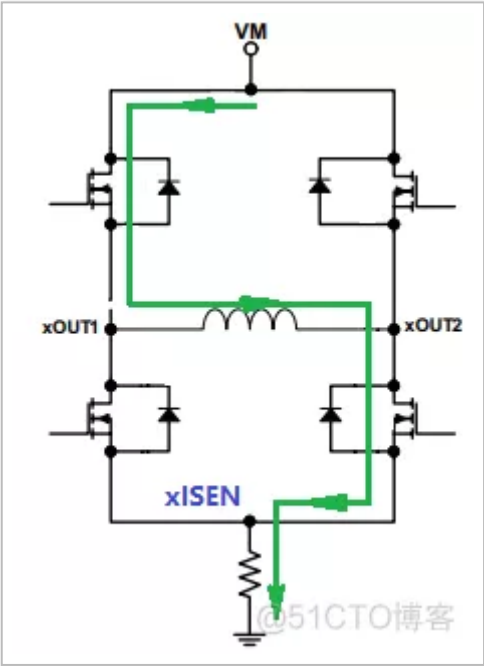


1. 通过 `xIN1` 和 `xIN2` 给出四种逻辑组合“00”、“01”、“10”、“11”，然后通过中间的逻辑控制转换电路令相应的 FET 导通或截止，从而对应产生四种输出效果。（需注意：`xIN1` 和 `xIN2` 并非直接控制 H 桥的栅极电压，只是给出所需功能对应的逻辑组合信号）

2. `xISEN` 脚接电阻用于限制通过的电流。整理一下即如下图所示。

当电机转动时，电流流过电阻，在 `xISEN` 处产生电压（即将电流转成电压进行检测）。然后与 200mV 的参考电压比较，如果大于 200mV，则比较器输出低电平，同样使 `nFAULT` 拉低，H 桥转成衰减模式，不再给电机供电。

如果不需要限流，则 `xISEN` 脚直接接地即可。



限流电阻大小的选择：

$$R_{XISEN} = \frac{200mV}{I_{CHOP}}$$

其中 R_{XISEN} 为所需的电阻值， I_{CHOP} 为设定的限流值。

@51CTO

$R_{XISEN}=I_{CHOP}200mV$ ，其中 R_{XISEN} 为所需的电阻值，
 I_{CHOP} 为设定的限流值。

5. 逻辑控制

下表为最基础逻辑控制表：

xIN1	xIN2	xOUT1	xOUT2	FUNCTION
0	0	Z	Z	Coast / fast decay
0	1	L	H	Reverse
1	0	H	L	Forward
1	1	L	L	Brake / slow decay

借助此表便可对直流电机进行简单的驱动与制动（此时电机工作于全速状态，无速度控制）。

把 xIN1 和 xIN2 分别接到单片机 I/O 口，xOUT1 和 xOUT2 接到直流电机两端。

当控制 xIN1 为 1，xIN2 为 0 时，电机便正转。

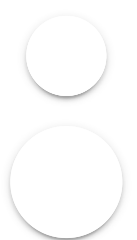
★再进一步便可借助 PWM 对电机转速进行控制，如下表所示：

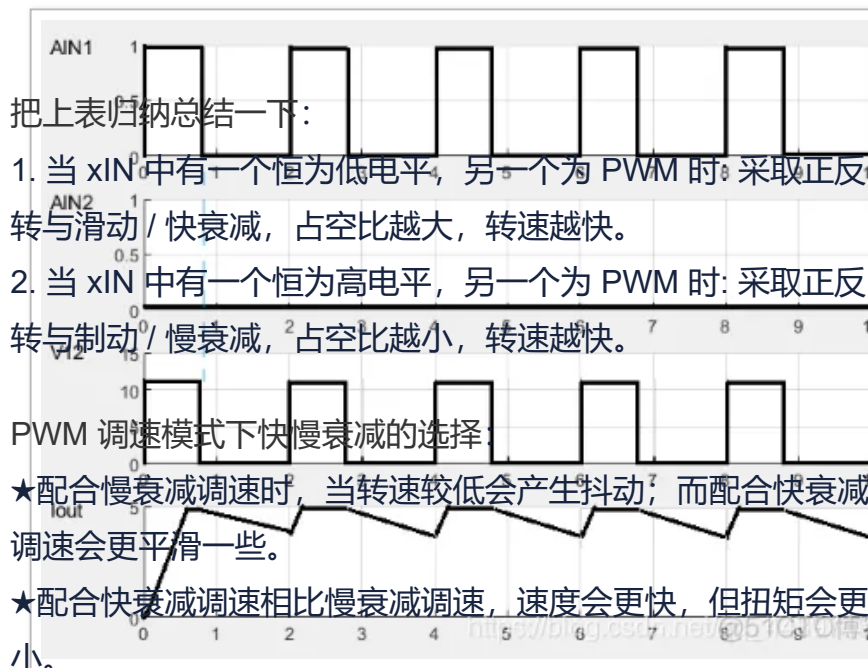
Table 2. PWM Control of Motor Speed		
xIN1	xIN2	FUNCTION
PWM	0	Forward PWM, fast decay
1	PWM	Forward PWM, slow decay
0	PWM	Reverse PWM, fast decay
PWM	1	Reverse PWM, slow decay

以 xIN1 为 PWM，xIN2 为 0 为例，电机在正向转动模式与快衰减模式之间不断切换。

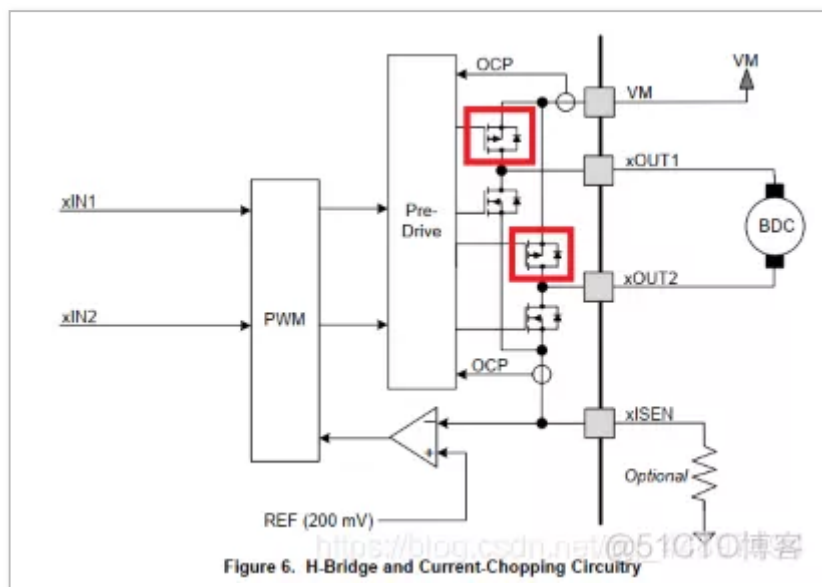
波形图类似如下：前面提到，电压的大小决定直流电机转速。从第三个图 $V_{12}=V_{out1}-V_{out2}$ 可看出，加在电机两端的电压变化随着 PWM 变化，则其平均值 $V_{ave}=D \cdot V_{cc}$ （D 为 PWM 占空比，VCC 为驱动电压）也随着占空比的增大而增大，从而速度也相应增加；反之则降低。

PWM 的频率一般选在 5k~20kHz。





6. 另外一种 DRV8833CPWP 型号的区别



★如上图所示：此芯片在结构上唯一不同之处在于，H 桥的高端驱动变成了两个 PMOS 管，低端驱动同样为两个 NMOS 管。

★由于 PMOS 管是栅极为低电平时导通，因此不像前一个芯片需要极大的高端驱动 NMOS 栅极电压。该芯片也因此无 VINT 引脚（该脚位空脚）。

★在性能上，此芯片相当于低电流版本：输出 RMS 电流只能 0.7A，峰值电流 1A。

三. TB6612FNG 芯片介绍

1. 基本介绍



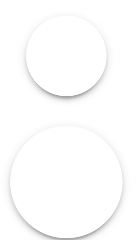
TB6612FNC 是东芝半导体公司的一款电机驱动芯片，也是集成了两个全 H 桥。在应用上基本与 DRV8833 相似，但性能更好，价格也相对较高。

★电源供电电压 2.5~13.5V，H 桥输出的平均电流 1.2A，最大可到 3.2A。（可见驱动能力比 DRV8833 略强）

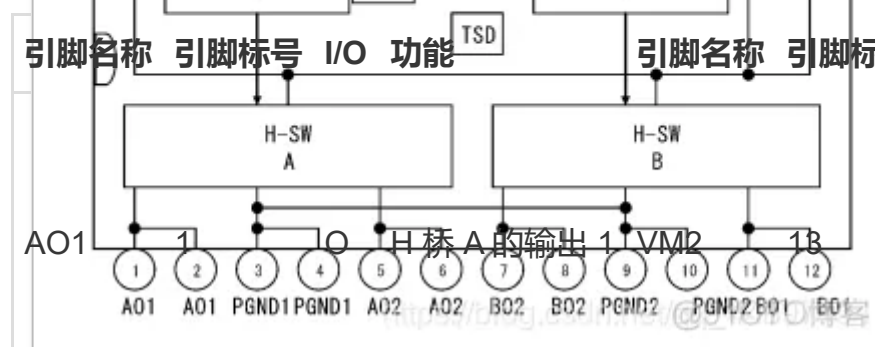
★内置过热保护和低压检测关断电路

★PWM 控制的频率可达 100kHz

2. 引脚功能



此芯片的很多引脚其实是重复的，是从同一处引出的，这样在接线时可增加接触面积，从而提高可通过的电流。

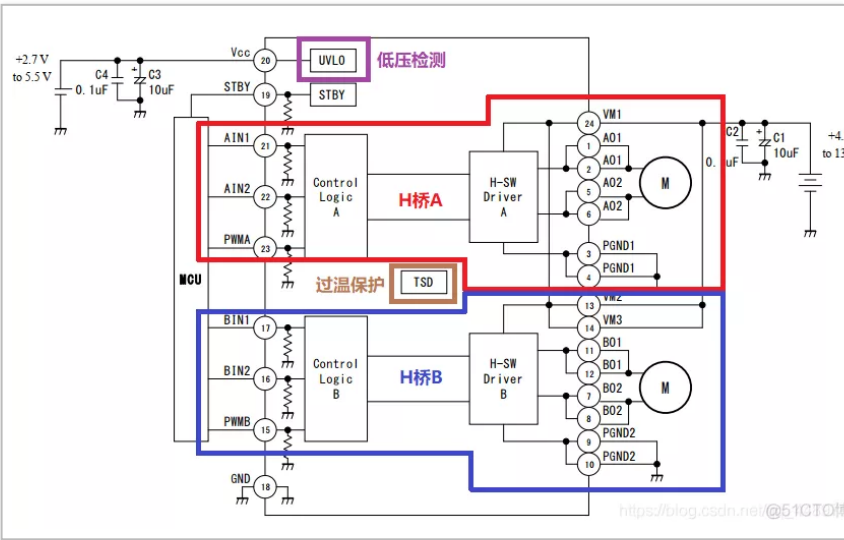


引脚名称	引脚标号	I/O	功能	引脚名称	引脚标号
AO1	1	O	H 桥 A 的输出 1	VM2	13
AO1	2	O	同 1 脚	VM3	14
PGND1	3	—	H 桥 A 的电机电源地	PWMB	15
PGND1	4	—	同 3 脚	BIN2	16
AO2	5	O	H 桥 A 的输出 2	BIN1	17
AO2	6	O	同 5 脚	GND	18
BO2	7	O	H 桥 B 的输出 2	STBY	19
BO2	8	O	同 7 脚	VCC	20
PGND2	9	—	H 桥 B 的电机电源地, 实际与 3 脚相连	AIN1	21
PGND2	10	—	同 9 脚	AIN2	22

引脚名称	引脚标号	I/O	功能	引脚名称	引脚标号
BO1	11	O	H 桥 B 的输出 1	PWMA	23
BO1	12	O	同 11 脚	VM1	24

★一般会将 VCC 与 STBY 接在一起然后共同接到 3.3V 或 5V，此时芯片不会进入待机模式。

3. 功能框图



上面框图中画出了使用该芯片需要外接的元件（4 个滤波电容）。

从上面的 TB6612 的功能框图可发现，其与 DRV8833 最大不同即在输入控制上，除了输入 1 和输入 2，还有一个 PWM 输入脚。下面就看看 TB6612 具体的控制方式。

4. 逻辑控制

Input				Output		
IN1	IN2	PWM	STBY	OUT1	OUT2	Mode
H	H	H/L	H	L	L	Short brake
H	H	H	H	L	H	CCW
H	H	L	H	L	L	Short brake
H	H	L	H	H	L	CW
H/L	H/L	H/L	L	(High impedance)	(High impedance)	Stop
H/L	H/L	H/L	L	(High impedance)	(High impedance)	Standby

CW (Clockwise 顺时针) : 即正向旋转;
 CCW (Counterclockwise 逆时针) : 即反向旋转;
 Stop (自由停车) : 即前述的滑动 / 电流快衰减;
 Short brake (刹车) : 即前述的制动 / 电流慢衰减;
 Standby (待机) : 即芯片不工作

仔细观察上表，可发现其相比于 DRV8833 的控制，不同在于多了一个 PWM 脚。

★如果令 PWM 输入脚一直为高电平，即只通过 IN1 和 IN2 控制电机的四个状态（旋转时为满速状态），这便是最基础的控制。

★当加入了 PWM 后，便可和之前一样，通过占空比调节速度。

1. 一种是 IN1 和 IN2 固定，PWM 脚输入 PWM，此时是配合慢衰减调速。例如：IN1 为 1，IN2 为 0，PWM 为 PWM，则正转和慢衰减相互切换；
2. 另外一种是 PWM 脚为高电平，IN1、IN2 中的一个固定另一个为 PWM 输入，此时是配合快衰减调速。例如，IN1 为 1，IN2 为 PWM 输入，PWM 为 1，则正转与快衰减相互切换。

★PWM 的频率一般选在 5k~20kHz；

四. A4950 芯片介绍

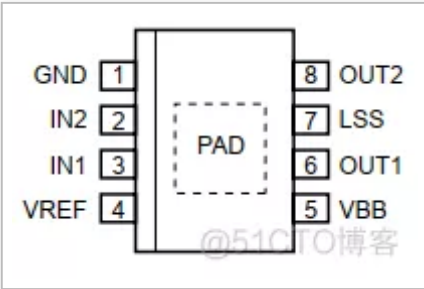
1. 基本介绍

A4950 是美国埃戈罗公司生产的一款单 H 桥电机驱动芯片。因此网上卖的模块多是使用两块芯片以达到可以控制两个直流电机的能力。



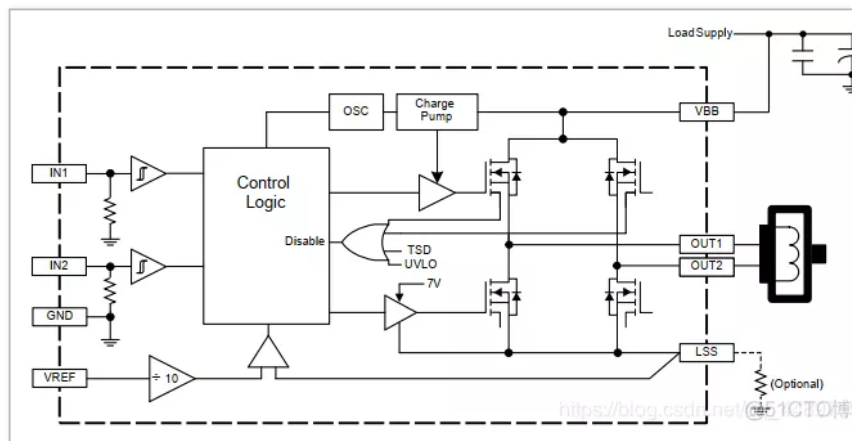
- ★电机驱动电压：8~40V，输出最大电流可达 3.5A；
- ★内置过温保护，短路保护和可选择的过流保护；

2. 引脚功能



引脚名称	引脚标号	I/O	功能
GND	1	—	接地
IN2	2	I	H 桥逻辑输入 1
IN1	3	I	H 桥逻辑输入 2
VREF	4	I	逻辑电压和用于限流比较的电压，一般接 5V
VBB	5	—	电机驱动电压 (内部对其处理后供给逻辑电路)
OUT1	6	O	H 桥输出 1
LSS	7	I	H 桥的电流控制， 可通过一个电阻接地限制电流 (不限电流时直接接地)
OUT2	8	O	H 桥输出 2
PAD	—	—	用于散热

3. 功能框图



通过引脚说明和功能框图可看出，此芯片不同之处有：

- ★只有单 H 桥，因此引脚较少；
- ★限流比较的参考电压由外部给出（VREF 脚）；因此限流值 $I_{sense} = V_{ref} / 10 / R_{sense}$ 。如上面的模块中，Vref 接 5V， R_{sense} 为 R250 精密检测电阻（ 0.25Ω ），因此限流值为 2A。
- ★当 IN1 和 IN2 均保持低电平 1ms，芯片进入待机模式。而不是通过引脚直接控制。

4. 逻辑控制

经过对比发现，此芯片的驱动逻辑与上述的 DRV8833PWP 芯片一模一样，因此不再单独讲解。

五. L298N 芯片介绍

1. 基本介绍





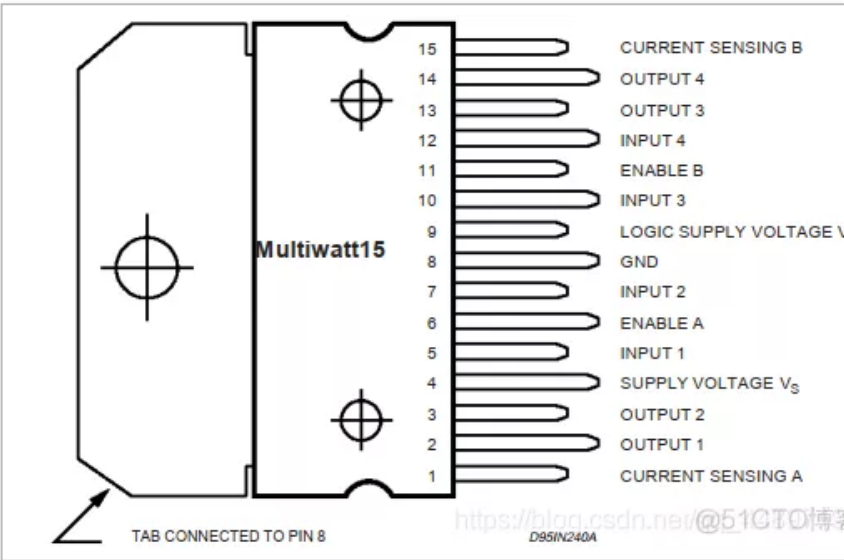
L298N 是 ST 公司的一款电机驱动芯片，也是集成了双 H 桥，但与上面两个略有不同。

★电机驱动电压 3~48V；可持续工作的输出电流为 2A，峰值可达 3A。

★如上图，L298N 模块明显比前两个芯片模块外接的元件多，这与 L298N 的内部结构有关（下面将介绍）。

★如上图，由于该芯片在 H 桥上的损耗严重发热较明显（饱和压降大），需要加装散热片，因此在使用上比前两个芯片复杂，体积也相对较大。

2. 引脚功能



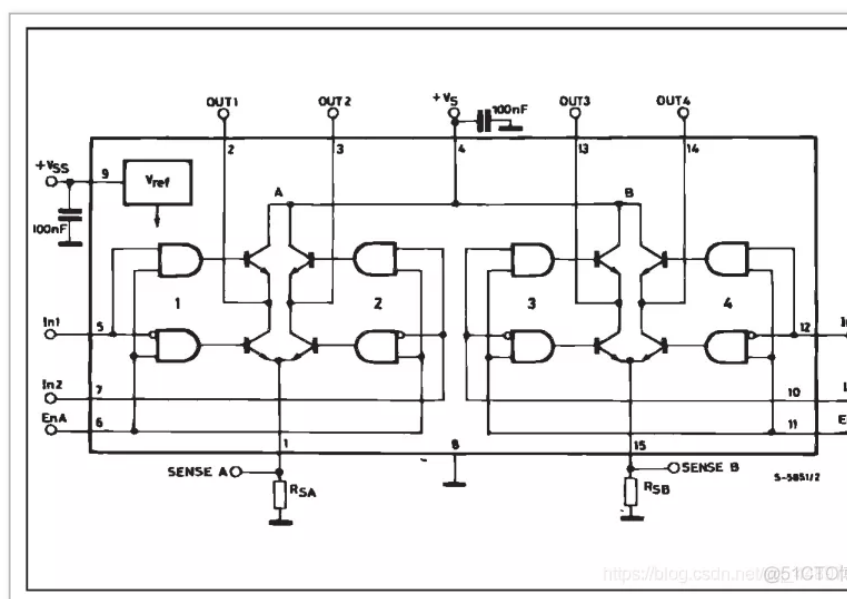
引脚名称	引脚标号	I/O	功能	引脚名称
Sense A	1	O	H 桥 A 的电流控制， 可通过一个电阻接地限制电流 (不限电流时直接接地)	电流
Out 1	2	O	H 桥 A 的输出 1 脚	Input 3

引脚名称	引脚标号	I/O	功能	引脚名称
Out 2	3	O	H 桥 A 的输出 2 脚	Enable B
Vs	4	—	电机驱动电压 3~48V, 需要一个 100nF 的滤波电容接地	Input 4
Input 1	5	I	H 桥 A 的逻辑输入 1	Out 3
Enable A	6	I	H 桥 A 的使能控制端, 高电平打开, 低电平关闭	Out 4
Input 2	7	I	H 桥 A 的逻辑输入 2	Sense B
GND	8	—	接地	

★由上表可发现：L298N 有两个使能控制引脚可分别控制两个 H 桥是否使能。

★其余则和前两个芯片类似。

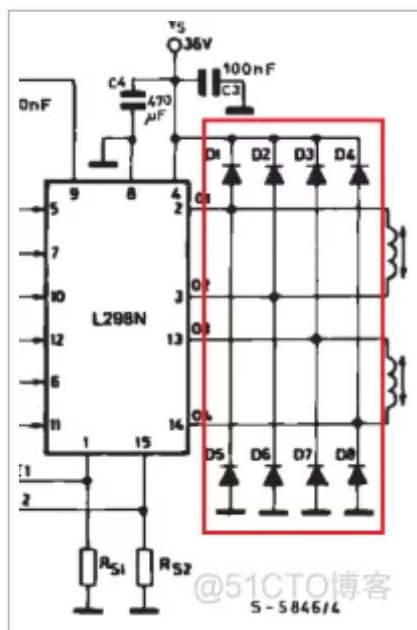
3. 功能框图



<https://blog.csdn.net/@51CTO>

如上图所示：L298N 的内部功能很多都类似，比如电流检测，H 桥驱动，外接电容等；

★主要区别在于 L298N 的 H 桥采用了 BJT 而不是 MOSFET。这就直接导致没有寄生二极管，无法像前两个芯片一样实现续流。因此需要外接 8 个续流二极管。因为频率不高，选用普通的整流二极管即可（如 1N4007）。如下图所示：



★此芯片的电流检测脚 Sense X 并不像前面的芯片，其没有内部进行电压比较从而限流，从数据手册上看，需要一个 L297 芯片配合进行限流。因此一般直接接地，不进行限流。

4. 逻辑控制

以 H 桥 A 为例：

Enable A	IN1	IN2	工作模式
0	X	X	滑动 / 快衰减
1	0	0	制动 / 慢衰减，用 H 桥下臂
1	0	1	反转
1	1	0	正转
1	1	1	制动 / 慢衰减，用 H 桥上臂

这也是最基础的控制方式（全速转动）；

★如果想进行速度的控制，那么一种方法是对 Enable A 输入 PWM，当 $IN1=1$ ， $IN2=0$ 时，即在正转与快衰减之间来回切换，与前面原理类似，占空比越大，速度越快。

六. 总结

★1. 三款芯片的内部原理和控制方式大同小异。

★2. 可通过两个 H 桥输出的并联控制一个直流电机，这样最大驱动电流可翻倍，这在芯片的数据手册中均有说明。

★3. 以上三种芯片驱动能力排序：

DRV8833<BT6612<A4950≈L298N；

★4.DRV8833、TB6612 和 A4950 的体积小，外接元件少，使用简单；L298N 体积大，外接元件多，使用相对复杂；

★5. 个人认为：A4950 在这 4 款芯片中是比较好的选择，虽然价格稍贵且需两块芯片才能实现双 H 桥。

★6. 选择这种集成 H 桥芯片时，需要考虑的参数有：可承受的工作电流要大于电机的堵转电流，防止堵转时驱动芯片烧毁；导通电阻尽可能小，减少芯片的发热损耗。

★7. 以上四种芯片所能驱动的电​​流最大也就 3A。对于一些堵转电流十几安的电机来说是远远不够的。此时，所能选择的集成 H 桥芯片也很少（英飞凌的 BTN 系列，价格较高，一般在 30 元以上）。因此常常采取电桥驱动 + MOS 管的方式自行搭建 H 桥。

- 赞
- 收藏
- 评论
- 分享

